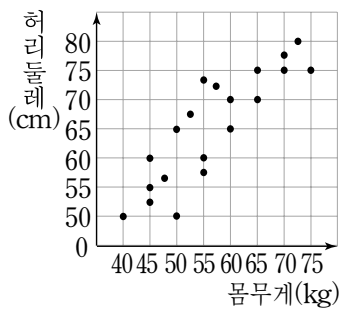
1. $(-3x+y)(4x+5y)-(x-3y)(2x-7y)$
$=Ax^2+Bxy+Cy^2$일 때, $A+B-C$의 값을 구하여라.

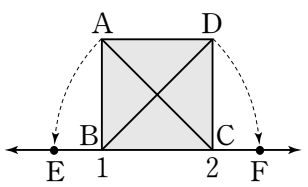
( )

2. 오른쪽 그림은 어느 학급 학생들의 몸무게와 허리둘레를 조사하여 만든 상관도이다. 몸무게가 65kg 이상이고 허리 둘레가 70cm 이상인 학생은 전체의 몇 %인지 구하여라.



( )%

3. 오른쪽 그림에서 □ABCD는 한 변의 길이가 1인 정사각형이고, $\overline{BD}=\overline{BF}$, $\overline{CA}=\overline{CE}$이다. 수직선 위의 두 점 E, F에 대응하는 수를 각각 a, b라 할 때, $a+b$의 값을 구하여라.



( )

4. 다음 보기 중 옳은 것을 모두 골라 그 오른쪽에 있는 수를 더하여라.

보기

ㄱ. 이차함수 $y=2x^2-4$의 그래프의 꼭지점의 좌표는 (0, 4)이고, 축의 방정식은 $x=2$이다. … 2

ㄴ. 이차함수 $y=3x^2+2$와 $y=3(x-2)^2$의 그래프는 그 폭과 모양이 각각 같다. … 4

ㄷ. 이차함수 $y=-x^2+4x+5$의 그래프의 꼭지점의 좌표는 (2, 1)이다. … 8

ㄹ. 이차함수 $y=2(x-3)^2+4$의 그래프는 $y=2x^2$의 그래프를 x축의 방향으로 3만큼, y축의 방향으로 4만큼 평행이동한 것이다. … 16

( )

5. 다음 표는 어느 학급 학생 40명의 수학 성적과 영어 성적을 조사하여 만든 상관표이다. 수학 성적이 영어 성적보다 우수한 학생들의 수학 성적의 평균을 구하여라.

영어(점) / 수학(점)	50	60	70	80	90	100	합계
100					1	3	4
90			1	2	6		9
80	1		7	9			17
70		3	1	3		1	8
60	1						1
50				1			1
합계	2	3	9	15	7	4	40

( )점

6. 다음은 이차방정식 $2x^2+10x+3=0$을 완전제곱식을 이용하여 푸는 과정이다.
$A+B+C+D$의 값을 구하여라.

$$\begin{aligned} 2x^2+10x+3=0 &\Rightarrow x^2+5x+A=0 \\ &\Rightarrow x^2+5x+B=-A+B \\ &\Rightarrow (x+C)^2=D \\ &\Rightarrow x=-C\pm\sqrt{D} \end{aligned}$$

( )

7. 이차함수 $y=5x^2-2x+1$의 최소값을 A라 할 때, $5A$의 값을 구하여라.

( )

8. 이차방정식 $2x^2-12x+a=0$의 한 근이 $3+2\sqrt{2}$일 때, 유리수 a를 구하여라.

( )

9. 이차방정식 $x^2-(2k-1)x+k^2-\frac{7}{4}=0$이 중근을 가질 때, k의 값을 구하여라.

( )

10. 이차함수 $y=x^2-2x+a$의 그래프를 x축의 방향으로 3만큼, y축의 방향으로 -4만큼 평행이동한 포물선의 식이 $y=x^2+bx+20$일 때, $a+b$의 값을 구하여라.

( )

11. 어떤 이차식을 인수분해하는데 연정이는 x의 계수를 잘못 보아 $(x-2)(x+10)$으로 인수분해하였고, 태선이는 상수항을 잘못 보아 $(x-3)(x+2)$로 인수분해하였다. 주어진 이차식을 바르게 인수분해하면 $(x-m)(x-n)$이 된다고 할 때, m^2+n^2의 값을 구하여라.

( )

12. 이차방정식 $x^2-8x+10=0$의 두 근을 m, n이라 할 때, $\frac{1}{m-1}+\frac{1}{n-1}$의 값을 구하여라.

( )

13. 다음 세 조건을 모두 만족하는 포물선의 식이 $y=ax^2+bx+c$일 때, $a-b+c$의 값을 구하여라.

ㄱ. 축의 방정식은 $x=1$이다.
ㄴ. 꼭지점의 y좌표는 3이다.
ㄷ. 함수 $y=2x$의 그래프와 점 $(2, 4)$에서 만난다.

( )

14. 정사각형 ABCD의 넓이를 S_1이라 하고, 넓이가 S_1의 $\frac{1}{2}$인 정사각형의 넓이를 S_2, 넓이가 S_2의 $\frac{1}{2}$인 정사각형의 넓이를 S_3, …, 넓이가 S_{n-1}의 $\frac{1}{2}$인 정사각형의 넓이를 S_n이라 하자. $S_1=64$일 때, 넓이가 S_6인 정사각형의 한 변의 길이 a에 대하여 a^4의 값을 구하여라.

( )

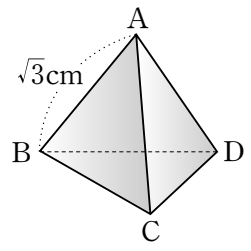
15. $f(x)=\frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}$일 때,
$f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(48)$의 값을 구하여라.

( )

16. $\sqrt{64-x}$가 자연수가 되게 하는 자연수 x는 모두 몇 개인지 구하여라.

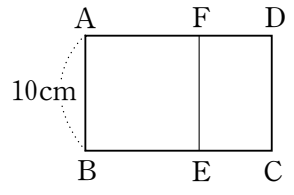
( )개

17. 오른쪽 그림과 같이 한 모서리의 길이가 $\sqrt{3}$cm인 정사면체의 높이를 $h$cm, 부피를 Vcm^{3}라 할 때, h^2+8V^2의 값을 구하여라.



( )

18. 오른쪽 그림에서
$\overline{AB}=10$cm이고,
□ABCD는 직사각형,
□ABEF는 정사각형이다.
□ABCD∽□DFEC이고, $\overline{AD}=(a+b\sqrt{5})$cm
일 때, $a+b$의 값을 구하여라.
(단, a, b는 유리수)

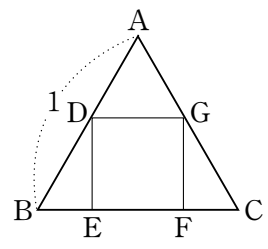


( )

19. $\dfrac{1}{(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)}$
$=\dfrac{a}{x+1}+\dfrac{b}{x+2}+\dfrac{c}{x+3}+\dfrac{d}{x+4}$일 때,
$24a+12b+8c+6d$의 값을 구하여라.

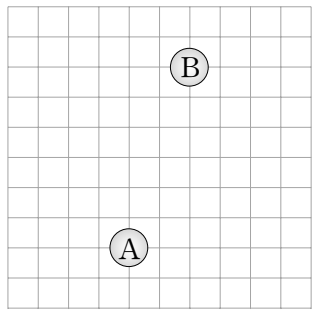
( )

20. 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정삼각형 ABC의 내부에 접하는 정사각형 DEFG의 한 변의 길이가 $a+b\sqrt{3}$일 때, a^2+b의 값을 구하여라. (단, a, b는 유리수)



( )

21. 오른쪽 그림과 같이 바둑판 위에 두 개의 바둑돌 A, B가 놓여 있다. A는 한 번에 $\sqrt{13}$만큼 움직이고, B는 움직이지 않는다고 할 때, A는 최소한 몇 번 움직여야 B의 위치에 도달할 수 있는지 구하여라. (단, 바둑판의 네모 한 칸은 가로, 세로의 길이가 각각 1이고, 바둑돌은 교차점 위에만 놓는다.)



( )번

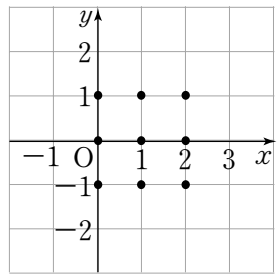
22. $50\times52\times54\times56+16=(7x+4)^2$을 만족하는 자연수 x를 구하여라.

( )

23. $2^{80}-1$은 30과 40 사이의 두 자연수로 나누어 떨어진다. 이 두 자연수의 합을 구하여라.

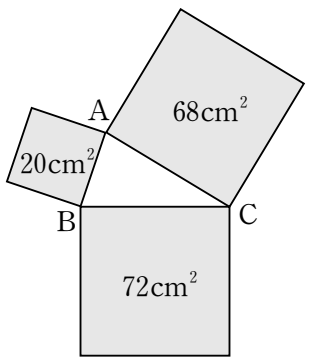
( )

24. 오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위에 9개의 점이 있다. 이 중 세 점을 지나고, 축이 y축과 평행한 포물선은 모두 몇 개를 그릴 수 있는지 구하여라.



( )개

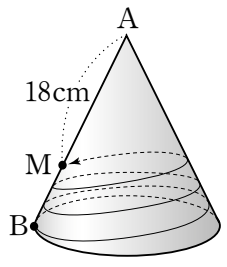
25. 오른쪽 그림과 같이 삼각형 ABC의 각 변을 한 변으로 하는 정사각형의 넓이가 각각 $20\,\mathrm{cm}^2$, $72\,\mathrm{cm}^2$, $68\,\mathrm{cm}^2$일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하여라.



( )cm^2

26. $x>0$, $y>0$, $2x+y=6$, $xy=2$일 때,
$\sqrt{\frac{y}{2x}}-\sqrt{\frac{2x}{y}}$의 값 중 양수인 것을 a라 하자.
이 때, $[a]$를 구하여라.
(단, $[a]$는 a를 넘지 않는 최대 정수)
(　　)

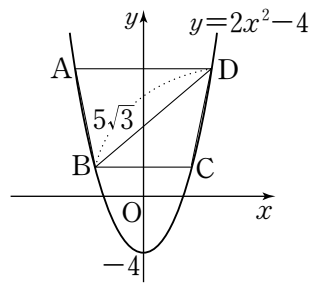
27. 오른쪽 그림은 밑면의 반지름의 길이가 2cm, 모선의 길이가 24cm인 원뿔이다. 이 원뿔의 밑면 위의 한 점 B를 출발하여 옆면을 세 바퀴 돌아 $\overline{AM}=18$cm인 점 M에 이르는 최단거리를 구하여라. (단, 세 점 A, M, B는 한 직선 위에 있다.)



(　　)cm

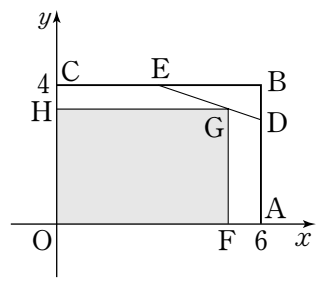
28. 세 변의 길이가 a, b, c이고, $c=b+2$를 만족하는 직각삼각형은 모두 몇 개인지 구하여라. (단, $a<b<c$이고, a, b, c는 모두 100 미만의 자연수이다.)
(　　)개

29. 오른쪽 그림의 포물선은 이차함수 $y=2x^2-4$의 그래프이고, $\overline{AD}$와 $\overline{BC}$는 모두 x축과 평행하다. △ABD와 △BCD의 넓이의 비가 3 : 2이고, $\overline{BD}=5\sqrt{3}$일 때, 사다리꼴 ABCD의 높이를 h라 하자. 이 때, $2h$의 값을 구하여라.



(　　)

30. 오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위에 두 변의 길이가 각각 6, 4인 직사각형 OABC가 있다. $\overline{BD}=1$, $\overline{BE}=3$이 되도록 두 점 D, E를 잡고, $\overline{DE}$ 위의 점 G에서 $\overline{OA}$, $\overline{OC}$에 내린 수선의 발을 각각 F, H라 하자. 직사각형 OFGH의 넓이가 최대가 되게 하는 점 G의 좌표를 (m, n)이라 할 때, $m+n$의 값을 구하여라.



(　　)